



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL "ANGEL MARÍA DUQUE"
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**IMPLEMENTACIÓN DE LAS HOJAS DE CÁLCULO EN EL PROCESO DE
INVENTARIO DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA DEL LICEO
NACIONAL ANGEL MARÍA DUQUE**

La Grita, mayo de 2026



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ANGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**IMPLEMENTACIÓN DE LAS HOJAS DE CÁLCULO EN EL PROCESO DE
INVENTARIO DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA DEL LICEO
NACIONAL ANGEL MARÍA DUQUE**

Autores:

Danelys S. Palencia P.
Eliana Álvarez R.
Gregory J. Dávila V.
Iriany D. Villamizar C.
Gillhey A. Monsalve S.
Isabella V. Moreno D.
Yangel J. Rosales B.

5to Año Sección E

Profesora:

Lcda. Andreina Sánchez

La Grita, mayo de 2026

ÍNDICE

DEDICATORIA	6
AGRADECIMIENTO.....	7
RESUMEN	8
INTRODUCCIÓN.....	9
CAPITULO I.....	11
EL PROBLEMA.....	11
Planteamiento del problema	11
Formulación del Problema.....	14
Objetivos de la investigación	14
Justificación.....	15
CAPITULO II.....	17
MARCO TEÓRICO.....	17
Antecedentes	17
Bases Teóricas	20
CAPÍTULO III.....	29
MARCO METODOLÓGICO	29
Enfoque de la Investigación	29
Nivel de la Investigación	29
Diseño de la Investigación	30
Método	30
Escenario e Informantes de la Investigación	32
Recolección de Información	32
Procesamiento e Interpretación de la Información	33
CAPÍTULO IV	35
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	35
CAPÍTULO V	43
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	43

Conclusiones	43
Recomendaciones.....	44
ANEXOS	47
ANEXO A. Entrevista aplicada	47
ANEXO B. Evidencia de las acciones para la realización del inventario del laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque.....	49
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Función de hoja de cálculo.....	26
Tabla 2. Sistema de Categorías.....	27

DEDICATORIA

A nuestros padres, a quienes reconocemos como modelos de seres humanos impecables, luchadores, de una probidad inexorable, ejemplos de trabajo y compromiso, el empeño puesto en la formación desde la familia ha servido de pilar fundamental para mantener en nosotros, los valores y principios que hoy tanto hacen falta en nuestra sociedad, sus consejos desde el amor son parte de la fortaleza que hoy tenemos.

A la familia, ustedes son toda la inspiración que necesitamos para seguir adelante, que este logro les sirva para reconocer que nunca debemos dejar de tener metas, sueños, y saber que las limitaciones pueden ser vencidas si creemos firmemente en nuestras capacidades y seguimos intentándolo siempre con constancia. Esperamos que cada desafío que asumimos en lo personal y profesional les sirva de inspiración. Sin duda, el logro alcanzado también es de ustedes

AGRADECIMIENTO

Al culminar el proyecto de investigación, deseamos extender un amplio agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que de alguna u otra manera nos brindaron valiosos aportes.

Al Liceo Nacional Ángel María Duque, por facilitar la continuidad de la formación permanente tan necesaria para el alcance de nuestras metas y objetivos en el ámbito estudiantil y personal.

A la profesora Andreina Sánchez, por sus valiosas orientaciones y la entrega profesional demostrada para el desarrollo de esta investigación.

A los profesores que hacen vida en el laboratorio, que nos facilitaron la información necesaria para la construcción de este proyecto, permitiendo cumplir con las expectativas planteadas desde el inicio de tan valiosa experiencia.



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ANGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**IMPLEMENTACIÓN DE LAS HOJAS DE CÁLCULO EN EL PROCESO DE
INVENTARIO DEL LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL LICEO
NACIONAL ANGEL MARÍA DUQUE**

Autores: Danelys Palencia, Eliana Álvarez, Gregory Dávila, Iriany Villamizar, Gillhey Monsalve, Isabella Moreno, Yangel Rosales.

Asesor: Lcda. Andreina Sánchez **5to año 2026**

RESUMEN

El control interno resulta una tarea prioritaria que permite dar respuesta de forma oportuna a los riesgos relacionados con los activos de una organización. Por tal razón, el proyecto tiene como objetivo implementar un sistema de inventario basado en hojas de cálculo para el laboratorio de física y química del Liceo Nacional Ángel María Duque, que permita el registro eficiente de los bienes y equipos, contribuyendo a la mejora del control interno y la calidad del servicio educativo. Corresponde al enfoque cualitativo, nivel descriptivo, diseño de investigación acción bajo la modalidad participativa. Los informantes son 04 (cuatro) docentes especialistas que asisten al laboratorio de física y química. Para la obtención y recolección de la información se siguió como técnica la entrevista y la observación. Como instrumentos se recurrió a la guía de entrevista y las notas de observación. El análisis de los resultados se realizó bajo el proceso de categorización. Se concluye que el laboratorio opera bajo un modelo de gestión de inventarios rudimentario y desactualizado, caracterizado por el uso exclusivo del soporte físico (cuadernos). A tal efecto, se presentó como aporte de la investigación una herramienta digital (hoja de cálculo para inventario) cuyos campos de información facilitan la revisión y registro de los materiales y su mantenimiento. Se recomienda establecer de manera obligatoria el uso de la hoja de cálculo diseñada como el único instrumento válido para el control, registro y fiscalización de los bienes del laboratorio al inicio y cierre de cada año escolar.

Descriptor: Implementación, hojas de cálculo, inventario, laboratorio, química, biología, Liceo Nacional Ángel María Duque.

INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo, la adecuada gestión de recursos es una necesidad fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y administrativos de las instituciones. Específicamente, los laboratorios de ciencias, como espacios clave para el aprendizaje práctico, requieren de una administración eficiente de sus materiales y equipos para brindar un entorno de enseñanza óptimo. Sin embargo, en muchas instituciones, los procesos de control de inventario presentan deficiencias que afectan tanto la calidad del servicio educativo como la gestión institucional.

En el caso del Liceo Nacional Ángel María Duque, particularmente en el laboratorio de Biología y Química, se ha identificado la necesidad de implementar un sistema moderno y eficiente que facilite el registro, organización y seguimiento de los bienes disponibles. Actualmente, la ausencia de un control sistemático genera problemas como desorganización, pérdida de información, desconocimiento del estado real de los recursos y retrasos en la planificación y ejecución de actividades educativas. Este panorama limita la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y afecta la sostenibilidad de los recursos institucionales.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar un sistema de inventario basado en hojas de cálculo, como una solución accesible, eficiente y adaptable a las necesidades del laboratorio. Este tipo de herramienta permitirá estructurar y automatizar el registro de materiales y equipos, optimizando el control interno y reduciendo los riesgos asociados al manejo ineficiente de los bienes.

Este proyecto de investigación tiene como propósito principal diseñar e implementar un sistema de inventario digital basado en hojas de cálculo para el laboratorio de Biología y Química del Liceo Nacional Ángel María Duque. A través de este sistema, se busca no solo resolver las deficiencias actuales en la gestión de los bienes, sino también generar beneficios a largo plazo, como la mejora de la calidad educativa, la sostenibilidad de los recursos y el

cumplimiento de los estándares institucionales. La investigación se presenta de la siguiente manera:

Capítulo I: El Problema, Planteamiento del Problema, Objetivos de la Investigación y Justificación.

El Capítulo II: Marco Teórico, contiene los antecedentes de la Investigación, Bases Teóricas, y Sistema de Categorías.

Capítulo III: Marco Metodológico, Nivel y Diseño de la investigación, Método, Escenario e Informantes de la Investigación, Recolección de Información, Procesamiento e Interpretación de la Información.

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados.

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, y por último se presentan las Referencias Bibliográficas y los Anexos

CAPITULO I EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

En toda institución educativa existe la necesidad de implementar un sistema de control interno, el cual permita una mejor revisión y manejo de sus bienes. Para ello, se debe contar con un sistema de control de inventario moderno, eficiente y organizado, que pueda registrar, clasificar y dar seguimiento a materiales, y equipos disponibles. Esto implica que los procesos mantenimiento se realicen con base en información confiable y actualizada, garantizando un entorno seguro y óptimo para la enseñanza de los estudiantes.

Es así, como al hablar de control interno este se define según Di Pascuale (2018), como “un proceso integral, efectuado por la dirección, la gerencia y el personal de una entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos de la organización” (p.11). De allí, que este concepto aplica también en la modalidad o nivel educativo que se imparta, debido a que toda institución debe desarrollar estrategias y establecer controles minuciosos sobre sus recursos y bienes. En función de esto, se comprende como en los últimos años se ha hecho mayor énfasis en la importancia de contar con un sistema de control eficiente sobre los materiales, equipos y espacios académicos, que permita administrarlos con eficacia y eficiencia. Esto resulta práctico porque facilita medir los beneficios y la productividad al momento de implementar mayores controles en la gestión escolar.

En tal sentido, cuando la institución objeto de estudio depende de sus recursos tangibles como laboratorios, bibliotecas, equipos tecnológicos y materiales didácticos, para poder desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje, se hace primordial llevar un control interno sobre dichos bienes. De ellos depende garantizar un servicio educativo de calidad, mantener la

continuidad de las prácticas pedagógicas y asegurar que los estudiantes dispongan de un entorno adecuado para su formación integral.

Ahora bien, Díaz (1999), expresa que “el sistema de inventario forma una parte sustancial del activo circulante y de los bienes en existencia” (p.215). En referencia a lo anterior el inventario, es decir, el registro y control de materiales, equipos, mobiliario y recursos didácticos representa una parte fundamental de los bienes que la institución posee y utiliza de manera continua para cumplir con su misión formativa.

Dicho proceso varía de acuerdo al tamaño, naturaleza y estructura de las instituciones educativas. Sin embargo, debe abarcar todas y cada una de las áreas académicas y administrativas que conforman la institución, y los elementos en que se basa han de ser lo suficientemente amplios como para resguardar los recursos escolares. En este aspecto, desarrollar el control interno mediante un inventario sobre los bienes, equipos y materiales de una institución educativa, en la cual la calidad del servicio formativo depende directamente de sus recursos físicos y pedagógicos, se plantea como una necesidad fundamental. De esta forma, este sistema se aplica a los bienes y equipos escolares con la finalidad de comprobar su validez, estado y adecuada disponibilidad para las actividades académicas. Del mismo modo, como señala Sánchez (2022):

La ausencia o incorrecta aplicación de este control repercute negativamente en el logro de los objetivos institucionales, ya que el proceso de toma de decisiones no estaría sustentado en información precisa y confiable, debido al desconocimiento de la situación real en cuanto al manejo de los recursos (p.34).

Esto puede producir un desfase entre la información registrada y la existencia física de los materiales, afectando directamente la planificación y ejecución de las actividades educativas. Específicamente se considera en esta investigación la realidad del laboratorio de biología y química del liceo Nacional Ángel María Duque ubicado en la ciudad de La Grita, estado Táchira. El laboratorio presenta dificultades en la organización y registro de materiales y

equipos, debido a que los procesos se realizan de manera manual y poco sistematizada. Esta situación genera desorden, pérdida de información, desconocimiento del estado real de los recursos y retrasos en la planificación de las prácticas experimentales.

Es así, como los investigadores siendo estudiantes del 5to año del Liceo Nacional “Ángel María Duque”, han logrado observar una serie de síntomas entre los que destacan: el inexistente manejo de un control mediante un inventario para los artículos, equipos y materiales de dicho laboratorio, no se observan en el laboratorio ningún tipo de fichas de control. De allí, se muestran las causas que explican el origen del problema, a saber: no se lleva un control adecuado sobre los movimientos (adquisición, registro, mantenimiento, mejoras, adiciones o retiros) de los bienes, equipos y materiales educativos.

A tal efecto, surgen consecuencias tales como: pérdida de tiempo al momento la búsqueda de materiales y equipos del laboratorio de la institución debido a malas prácticas o uso inadecuado, afectando la calidad del servicio educativo y la estabilidad organizativa. También se impacta negativamente en la reputación de la institución, se incumplen normas y regulaciones establecidas por entes educativos, y se origina ineficiencia en los procesos internos, derivando en el desconocimiento del patrimonio real existente.

De seguir presentándose la situación referida, se corre el riesgo de tener irregularidades tanto internas como externas, directamente vinculadas con las falencias de control. Esto limita el desarrollo institucional, afecta la calidad de los servicios educativos ofrecidos y reduce la productividad académica. Ante este panorama, surge la necesidad de implementar un sistema de inventario digital basado en hojas de cálculo, que permita registrar, organizar y dar seguimiento a los bienes del laboratorio, asegurando un entorno adecuado para la enseñanza de las ciencias.

Formulación del Problema

En virtud de este señalamiento conviene plantearse las siguientes interrogantes. En primer lugar, la pregunta central que orienta el estudio: ¿Qué elementos deben ser considerados en la implementación de las hojas de cálculo para el inventario de los bienes y equipos del laboratorio de Biología y Química del Liceo Nacional Ángel María Duque? Así mismo se muestran las preguntas complementarias:

¿Cuál es la forma cómo se lleva actualmente el inventario en cuanto a la existencia, el estado, y las deficiencias del material y equipo en el Laboratorio de Biología y Química del Liceo Nacional Ángel María Duque?

¿Qué aspectos deben ser considerados para la gestión eficiente del inventario de materiales y equipos del laboratorio seleccionado?

¿Cómo diseñar las hojas de cálculo para el inventario de los bienes y equipos del laboratorio de Biología y Química del Liceo Nacional Ángel María Duque?

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Implementar un sistema de inventario basado en hojas de cálculo para el laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque, que permita el registro eficiente de los bienes y equipos, contribuyendo a la mejora del control interno y la calidad del servicio educativo.

Objetivos específicos

Diagnosticar la situación actual del control de inventario y condiciones generales que presenta el laboratorio de biología y química en el contexto del Liceo Nacional Ángel María Duque.

Determinar los elementos necesarios para la elaboración de la hoja de cálculo, considerando las necesidades particulares del laboratorio de biología y química.

Diseñar una hoja de cálculo estructurada que permita el registro, organización y seguimiento de los bienes y equipos.

Desarrollar las acciones necesarias para la realización del inventario del laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque.

Justificación

La gestión eficiente de los recursos materiales y equipos en los laboratorios escolares es fundamental para garantizar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en las ciencias. Actualmente, el laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque enfrenta dificultades en la organización y registro de sus bienes debido a la ausencia de un sistema de control interno moderno, lo que genera desorden, información y retrasos en las actividades pedagógicas.

Es así, como la investigación se justifica desde el punto de vista teórico debido a que se consultarán conceptos y teorías sobre el tema específicamente relacionado con la definición y características de las hojas de cálculo, el control interno como proceso administrativo y contable, entre otros, que servirán de base a los miembros del grupo investigador, así como a otras personas interesadas en el tema.

En cuanto al aspecto metodológico, se seguirán los pasos del método científico permitiendo el desarrollo de una investigación confiable que derive resultados válidos y transferibles a otras áreas de la institución en estudio. De igual forma, posee relevancia social porque beneficiará a numerosas personas que laboran o se forman en el Liceo Nacional Ángel María Duque y que ameritan mejorar el control dentro del espacio del laboratorio de biología y química, lo que contribuye al logro de una mayor calidad educativa.

Además, a nivel práctico, la implementación de un sistema de inventario digital basado en hojas de cálculo responde a la necesidad de contar con una herramienta accesible, flexible y eficiente que permita registrar, clasificar y dar seguimiento a los materiales y equipos del laboratorio. Este sistema facilitará la toma de decisiones informadas, reducirá pérdidas y extravíos, y optimizará el uso de los recursos disponibles, alineándose con las mejores prácticas recomendadas en la literatura académica.

Desde el ámbito institucional, la digitalización del inventario contribuirá a la transparencia, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad institucional, permitiendo una gestión más ágil y colaborativa entre docentes y personal administrativo. Desde el punto de vista pedagógico, asegurar la disponibilidad y el buen estado de los materiales impacta positivamente en la calidad de las prácticas experimentales y en la formación integral de los estudiantes.

En síntesis, este proyecto es relevante y necesario para fortalecer el control interno, mejorar la eficiencia administrativa y elevar la calidad educativa en el laboratorio de ciencias, sentando las bases para una gestión moderna y sostenible de los recursos escolares.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Para iniciar es importante mencionar que los antecedentes de una investigación se refieren a los trabajos previos relacionados con el tema de estudio actual. Estos antecedentes proporcionan un contexto y una base teórica para la investigación que se está llevando a cabo. Los mismos pueden incluir investigaciones previas, estudios, tesis, documentos conferencias y otros trabajos relacionados con el tema de investigación. A continuación, se presentan algunos trabajos recopilados referente a la investigación:

A nivel internacional, **Ortega U. (2019)** realizó su trabajo de grado en Lima Perú, el cual tiene por nombre: **“Sistema de control de inventario (SCI) para el área de computación e informática del Instituto de educación superior tecnológico Huaycán”**. Este trabajo propone implementar un sistema de control de inventario para el área de Computación e Informática del Instituto. Para el momento el instituto llevaba el control del inventario de manera manual usando Microsoft Word, lo que generaba problemas como desorden, pérdida de datos y dificultades para buscar información. Es por ello, que quisieron implementar el sistema que les permita llevar un registro ordenado de los equipos electrónicos asignados, su historial de ubicaciones y usuarios, facilitando la gestión de incidencias.

Los antecedentes descritos anteriormente se relacionan con el presente proyecto, al igual que en el caso del Instituto Huaycán, donde la falta de una herramienta estructurada generaba pérdida de información, el presente proyecto en el Liceo Ángel María Duque identifica que la falta de un control digitalizado en los laboratorios impide una revisión efectiva. Se toma este antecedente como base para demostrar que la organización de datos es el primer paso para la preservación de activos institucionales.

Del mismo modo, **Osorio M. (2025)** efectuó en la Universidad de Chile su tesis titulada: **“Optimización de inventario de reactivos en laboratorio**

fisicoquímico de control de calidad”. El objetivo principal de este trabajo fue modernizar y optimizar la gestión de inventarios de reactivos en el Laboratorio Fisicoquímico de Control de Calidad de la farmacéutica Milab. El proyecto buscó sustituir un sistema de registro manual y centralizado por una solución tecnológica avanzada que garantizara la eficiencia operativa y el cumplimiento de estándares de calidad.

El control de inventario se realizaba de manera centralizada por los analistas, utilizando un sistema manual basado en hojas de cálculo Excel. Este proceso no solo consumía un gran tiempo de los analistas, sino que también era propenso a errores y falta de eficiencia. Se vislumbra una oportunidad de mejora significativa en este escenario. Con un proyecto de 12 meses, se buscó modernizar y agilizar el sistema de gestión de reactivos del Laboratorio Fisicoquímico de Control de Calidad de Milab. Los objetivos principales del proyecto incluyeron proteger la integridad de los datos, reducir el uso de papel, simplificar los flujos operativos, maximizar la eficiencia y flexibilidad, e integrar tecnologías avanzadas para optimizar el funcionamiento del laboratorio. Este enfoque permitió no solo incrementar significativamente la precisión y rapidez en la gestión de inventarios, sino también implementar una transición tecnológica fluida y altamente efectiva.

Este antecedente es fundamental para la investigación porque, aunque el contexto es diferente, la naturaleza del problema y la lógica de la solución son prácticamente idénticas, ya que valida la necesidad de tener un mejor control interno en el registro de manuales en laboratorios de control químico.

En el ámbito nacional, **Díaz V. y otros (2020)**, mediante una investigación denominada: **“Elaboración del inventario de bienes nacionales en los laboratorios de química y física del L.N Esteban Smith Monzón, Municipio Miranda del estado falcón”**. Desarrollaron un inventario de bienes nacionales en los laboratorios de química y física del L.N Esteban Smith Monzón. Se realizó un estudio de campo no experimental, la muestra

estuvo conformada por 03 personas que forman parte del personal administrativo que labora en la institución. Para la recolección de datos se utilizó un instrumento de tipo cuestionario de preguntas cerradas, el cual fue aplicado a la muestra en cuestión. Los resultados arrojaron las áreas donde se requería la elaboración del inventario, prevaleciendo la necesidad de aumentar la frecuencia de la actualización del inventario para el correcto control de los bienes nacionales.

El anterior estudio guarda una estrecha relación con la presente investigación, ya que aborda la problemática de los Bienes Nacionales dentro de los laboratorios de Física y Química en un Liceo Nacional. El estudio realizado en el L.N. Esteban Smith Monzón concluye que existe una necesidad imperante de aumentar la frecuencia de actualización de los registros. El presente proyecto responde a esa necesidad mediante la implementación de hojas de cálculo, proporcionando una herramienta digital que agiliza dicha actualización y apoya directamente el proceso de control del laboratorio.

También, **Aldana Y. y Pérez M. (2022)**. En la Universidad Nacional Experimental de los llanos occidentales “Ezequiel Zamora”, elaboraron una investigación con el siguiente título: **“Sistema de inventario para la optimización del control interno de materiales y suministros de la distribuidora y bodegón casa Villareal C.A”**. El presente estudio estuvo dirigido a analizar el Sistema de inventario para la optimización del control interno de materiales y suministros de la Distribuidora y Bodegón Casa Villareal C.A del municipio Barinas. Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación bajo el paradigma cuantitativo, de tipo descriptiva, bajo un diseño de campo. Para el desarrollo de la investigación se realizó una revisión bibliográfica con el propósito de extender y profundizar los conocimientos sobre la problemática el tema seleccionado y las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, se aplicó una encuesta tipo cuestionario dirigida a una muestra de tres (03) empleados que mantienen relación directa con el inventario de mercancía de la Empresa. Los resultados

obtenidos permitieron demostrar las deficiencias existentes en el sistema de inventarios. Por lo tanto, se recomienda la implementación de planes para su optimización. Así como también permitieron concluir que el sistema de control interno de inventario de los supermercados le permite proteger y administrar de forma adecuada, en donde la mayoría dispone de un sistema de información para el registro de sus operaciones contables.

El estudio realizado aporta a esta investigación un sustento metodológico sobre la importancia del control interno. Al igual que en el sector comercial, los laboratorios educativos requieren sistemas de información que permitan proteger y administrar sus suministros. Este antecedente refuerza la idea de que, ante la detección de deficiencias en el manejo de materiales, la implementación de herramientas de optimización (como las hojas de cálculo) es la vía más efectiva para garantizar la transparencia y el resguardo de los bienes.

Bases Teóricas

Las bases teóricas van referidas a los conceptos, referentes y concepciones más importantes que contribuyen a clarificar y ubicar el problema investigado en un enfoque determinado para establecer una relación entre la teoría y el objeto de estudio.

Control Interno definición y tipos

En cuanto al control interno, Whittington y Pany (2000) señalan que es “un proceso, efectuado por la gerencia diseñado para proporcionar seguridad razonable relacionada con el logro de objetivos” (p.172), de allí, resulta que los objetivos esperados son administrativos y contables, razón por la cual se deben considerar los procedimientos propuestos en la entidad o institución para obtener confiabilidad en la presentación de estados financieros, efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de las leyes y

regulaciones. Es decir, es una expresión que se utiliza para describir las acciones que adoptan las autoridades superiores de una empresa o institución para evaluar y dar seguimiento a las operaciones administrativas.

Para Mantilla (2005), el control interno es “un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través de las cuales se mide y se corrige el desempeño para asegurar la consecución de objetivos y técnicas” (p.59). Existen dos tipos de controles internos en una entidad que a continuación se especifican:

Control interno administrativo: Incluye, pero no se limita al plan de la organización, los procedimientos y registros relacionados con los procesos de decisión que se refieren a la autorización de las transacciones por parte de la administración. Tales autorizaciones han sido definidas como una función administrativa asociada directamente con la responsabilidad por el logro de los objetivos de la organización, y como un punto de partida para el establecimiento del control contable de las transacciones.

Control interno contable: Abarca el plan de la organización, los procedimientos y los registros relacionados con la salvaguarda de los activos y con la confiabilidad de los estados financieros, diseñados para proveer seguridad razonable.

En general, el control interno es un instrumento de gestión que se emplea

para proporcionar una seguridad razonable de que se cumplan los objetivos establecidos por la entidad, para esto comprende con un plan de organización, así como los métodos debidamente clasificados y coordinados, además de las medidas adoptadas en una entidad que proteja sus recursos, propenda a la exactitud y confiabilidad de la información contable, apoye y mida la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de los planes, así como estimule el cumplimiento de las normas, procedimientos y regulaciones establecidas.

De allí, que, en el presente proyecto orientado a la implementación de las hojas de cálculo en el proceso de inventario del laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque, obedece a la necesidad de garantizar el control interno de este espacio, mediante el uso de instrumentos que resultan aptos para esta función.

Inventario definición y clasificación

De acuerdo con Moreno (2009) el inventario es uno de los recursos más importantes de una empresa o institución al momento de ser utilizado para la producción y función de la misma:

Es el conjunto de bienes tangibles, en existencia, propios y disponibles para venta, consumo o producción de otros bienes; o bien, relación ordenada y valorada de bienes tangibles, propios, en existencia y disponibilidad inmediata, que en curso normal de operaciones y en plazo razonable, están destinados a la venta ya sea en su estado original de adquisición, después de transformados o modificados (p.97).

Por su parte, para Sancho (2009) define que el inventario representa el “conjunto de bienes estáticos que refleja la situación patrimonial de la empresa o ente y su valor, por medio de documentos que contiene la relación detallada, clasificada y valorada de todos los bienes, derecho y obligaciones que constituye el patrimonio de la empresa o ente en un momento dado”. (p. 205).

Con base en las definiciones anteriores, los autores coinciden en que los inventarios son los recursos de materia prima, bienes tangibles en existencia, productos en proceso y la cantidad de suministro que utilizan en sus operaciones las empresas o instituciones. Asimismo, los inventarios se pueden clasificar de diferentes maneras, tales como:

Inventario inicial: Se realiza al dar comienzo a las operaciones.

Inventario final: Se realiza al cierre del ejercicio económico, generalmente al finalizar el periodo, y sirve para determinar una nueva situación patrimonial.

Inventario perpetuo: Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el lugar, por medio de un registro detallado que puede servir también como mayor auxiliar, donde se llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades físicas.

Inventario intermitente: Este se puede efectuar varias veces al año y se recurre a él por diversas razones.

Inventario físico: Es el inventario real. Es contar, pesar, o medir y anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes que se hallen en existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y valorada de las existencias.

Inventario máximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el riesgo de que el inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos; por lo tanto, se establece un nivel de inventario máximo. Se mide en meses de demanda pronosticada.

Inventario mínimo: La cantidad mínima de inventario a ser mantenida en el sitio.

Inventario disponible: Aquel que se encuentra disponible para la producción, uso o venta.

Inventario agregado: Se aplica cuando al administrar la existencia de un único artículo representa un alto costo.

En el caso del presente proyecto se considera mayormente relacionado el inventario físico que en el área de laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque permitirá llevar el mejor control de los bienes existentes en la actualidad favoreciendo su conocimiento y control.

Conceptualización y Caracterización de las Hojas de Cálculo

Para comprender la relevancia de las hojas de cálculo en el entorno investigativo y profesional contemporáneo, es necesario definir las no solo como herramientas de software, sino como sistemas de organización matricial de datos.

En cuanto a su definición teórica y de acuerdo con Aranda (2015), una hoja de cálculo es "un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz de filas y columnas" (p.11). Esta estructura bidimensional es la base que permite establecer relaciones lógicas entre diferentes unidades de información.

Desde una perspectiva más técnica, Walkenbach (2015), uno de los autores más acertados en la materia, sostiene que la hoja de cálculo se distingue de otros procesadores de datos por su capacidad de recálculo automático. Según el autor, la esencia del software radica en que el usuario define fórmulas que vinculan celdas; al modificar un valor de origen, el sistema actualiza instantáneamente todos los resultados dependientes.

Características Fundamentales de las hojas de calculo

La literatura especializada coincide en que las hojas de cálculo poseen atributos únicos que las diferencian de bases de datos relacionales o editores de texto:

1.Estructura Matricial (Celda como Unidad Mínima): La intersección de una fila y una columna crea la celda, que es el contenedor básico de información. Según Frye (2017), esta disposición permite una visualización clara de grandes volúmenes de datos, facilitando la auditoría visual.

2.Capacidad de Abstracción Matemática: A diferencia de una tabla estática, la hoja de cálculo permite el uso de funciones y operadores. Dodge y Stinson (2016) señalan que estas herramientas actúan como un lenguaje de programación simplificado, donde el usuario no necesita escribir código complejo, sino utilizar sintaxis de funciones predefinidas para resolver problemas estadísticos, financieros o lógicos.

3.Versatilidad de Modelado: Una característica citada frecuentemente es que la hoja de cálculo permite a los usuarios crear modelos predictivos

donde se pueden alterar variables críticas para observar el comportamiento de un fenómeno sin necesidad de recolectar nuevos datos primarios.

Aplicaciones de la Hoja de Cálculo en el Inventario del Laboratorio de Biología y Química.

En el ámbito de la educación la hoja de secundaria la hoja de cálculo se posiciona como una herramienta de gestión de recursos didácticos y seguridad institucional. Su implementación en laboratorios de Biología y Química responde a tres necesidades fundamentales que son determinadas por Zutter (2018), en los siguientes términos:

A. Trazabilidad y Control de Existencias. Siguiendo a Zutter (2018), la gestión de inventarios mediante sistemas matriciales permite el control de "stocks críticos". En un laboratorio de química, esto se traduce en la capacidad de programar alertas automáticas mediante este formato para facilitar la determinación de fallas y la gestión de compras, evitando la interrupción de las prácticas pedagógicas.

B. Gestión de la Seguridad y Caducidad. Uno de los aportes más relevantes en el contexto de un liceo es la vigilancia de las fechas de vencimiento y la peligrosidad. Autores como García-Martínez (2020) destacan que las hojas de cálculo permiten integrar bases de datos de Hojas de Datos de Seguridad (MSDS). Al indexar cada reactivo con su código de riesgo, el inventario se convierte en una herramienta de prevención de accidentes.

C. Sistematización del Material de Vidrio y Equipos. A diferencia de los reactivos consumibles, el material como dinamómetros, lentes, fuentes de poder, requiere un control de ubicación y estado de conservación. La estructura de "filas y columnas" permite crear un catálogo donde cada objeto tiene un historial de uso. Como señala el anterior autor, la digitalización del inventario escolar fomenta en los estudiantes y docentes una cultura de la organización científica.

Como resulta evidente, se justifica el uso de la Hoja de Cálculo en el contexto de un liceo en el área de laboratorio, debido a que la elección de una hoja de cálculo sobre un software de inventarios especializado se justifica bajo tres pilares teóricos:

Accesibilidad y Curva de Aprendizaje: No requiere formación especializada, permitiendo que tanto docentes como técnicos de laboratorio colaboren de inmediato.

Interoperabilidad: Los datos pueden exportarse fácilmente para informes administrativos al ministerio o dirección del plantel.

Costo-Efectividad: En instituciones con presupuestos limitados, la hoja de cálculo ofrece una solución de alto nivel técnico sin costes de licenciamiento adicionales.

Dentro de los aspectos referenciales manejados en esta investigación, interesa incorporar lo concerniente a las funciones específicas aplicadas al laboratorio del liceo. A continuación, se resume en la siguiente tabla y tomado en cuenta los aportes del autor García-Martínez (2020):

Tabla 1. Función de hoja de calculo

Función de la Hoja de Cálculo	Aplicación Práctica en Biología /Química
Validación de Datos	Evita errores de ingreso (ej. que se escriba texto en lugar de la cantidad de gramos).
Fórmulas de Conversión	Cálculo automático de molaridad o normalidad a partir de las existencias.
Filtros Avanzados	Búsqueda rápida de materiales por estante, categoría (orgánico/inorgánico) o docente a cargo.

Fuente: García-Martínez (2020).

Según los aspectos teóricos anteriormente expuestos se determina que la hoja de cálculo por sus fines, alcances y beneficios resulta de real

aplicabilidad en el laboratorio de biología y química, como se estima conveniente en el presente proyecto de investigación.

Tabla 2. Sistema de Categorías

Objetivo General: Implementar un sistema de inventario basado en hojas de cálculo para el laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque, que permita el registro eficiente de los bienes y equipos, contribuyendo a la mejora del control interno y la calidad del servicio educativo.				
Objetivos específicos	Unidad temática	Categoría	Subcategoría	Ítem
Diagnosticar la situación actual del control de inventario y condiciones generales que presenta el laboratorio de biología y química en el contexto del Liceo Nacional Ángel María Duque. Determinar los elementos necesarios para la elaboración de la hoja de cálculo, considerando las necesidades particulares del laboratorio de biología y química. Diseñar una hoja de cálculo estructurada que permita el registro, organización y	Sistema de inventario basado en hojas de cálculo	Procedimientos de inventario.	Registro y control	1
		Estado y condiciones de materiales y equipos.	Estado general	2
		Organización y almacenamiento.	Ubicación y etiquetado	3
		Manejo de reactivos y equipos de seguridad.	Procedimientos	4
		Mantenimiento y calibración de instrumentos.	Frecuencia	5
		Uso de herramientas digitales.	Conocimiento	6
		Sugerencias y necesidades.	Mejora del control	7

seguimiento de los
bienes y equipos.

Desarrollar las
acciones
necesarias para la
realización del
inventario del
laboratorio de
biología y química
del Liceo Nacional
Ángel María
Duque.

Nota: Cuadro elaborado con los objetivos y categorías de la investigación.
Fuente: Elaboración propia (2026).

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Enfoque de la Investigación

La investigación realizada se enmarca en el enfoque cualitativo el cual reviste especial importancia al momento de referir las percepciones de las personas que acceden a compartirlas con quien o quienes investigan a fin de generar conocimientos mediante la interpretación de la información, obteniendo de estas fuentes diferentes puntos de vista. En este aspecto Hurtado y Toro (2009) expresan:

La investigación cualitativa intenta ser una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, descubriendo y comprendiendo de manera inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas e individuos en ellas y no deductivamente, es decir con base en hipótesis formuladas por el investigador externo. (p. 68)

Es así, como el estudio tiene dentro de su campo de interés interpretar los principales hechos que se vive en un contexto socioeducativo, lo cual requiere la puesta en práctica de un nuevo lenguaje metodológico que permita generar la reflexión y el accionar para superar una problemática particular. En este caso el propósito fue implementar un sistema de inventario basado en hojas de cálculo para el laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque, que permitió el registro eficiente de los bienes y equipos, contribuyendo a la mejora del control interno y la calidad del servicio educativo.

Nivel de la Investigación

Según Tamayo (2004), los niveles de investigación se definen de acuerdo con los propósitos del autor de la investigación. En este caso la investigación es de nivel descriptivo que para Bavaresco (2013) “es aquella que describe y analiza sistemáticamente características homogéneas de los

fenómenos estudiados sobre la realidad” (p.24). Este nivel de investigación va más a la búsqueda de aquellos que se desean conocer y de los que pretende obtener respuesta. Ahora bien, tomando en cuenta la idea del autor anteriormente referido el presente estudio se considera desde la mirada descriptiva, debido a que se caracteriza como ocurre en la realidad el fenómeno estudiado en el contexto del laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque.

Diseño de la Investigación

Así, con la intención de responder a los objetivos propuestos en la investigación se siguió como diseño la investigación acción, que según Creswell (2014), la investigación acción “se asemeja a los métodos de investigación mixtos, dado que utiliza una colección de datos de tipo cuantitativo, cualitativo o de ambos, sólo que difiere de éstos al centrarse en la solución de un problema específico y práctico” (p.557). El mismo autor señala que está involucra a los sujetos afectados como en este caso docentes, estudiantes, voceros, en la solución de sus propios problemas.

De tal modo, este diseño admite el carácter no experimental del estudio que como dice Hernández S. (2014) “es la investigación realizada si manipular deliberadamente variables, observando fenómenos en su contexto natural para analizarlos” (p.52). De esta manera, se logró recabar a través de la realidad observada tal y como ocurre en la realidad sirviendo de base para describir el fenómeno objeto del estudio y luego accionar en su solución.

Método

En este orden de ideas se recurrió al método propio de la Investigación Acción (IA), la cual tal como lo señala Rodríguez N. (2009), “es un proceso cíclico, dinámico, de reflexión y acción, cuyo propósito es la transformación de una situación y la profundización en la comprensión y el conocimiento de la

situación o proceso que se intenta mejorar” (p. 1). De allí, que se trata no solo de un estudio para diagnosticar una situación problemática; sino que también busca realizar acciones para resolverlo tal y como se pretende en este proyecto de investigación. El término Investigación Acción hace referencia, según Murcia, citado en Hurtado y Toro (2009) a:

Diversos esfuerzos por desarrollar enfoques investigativos que impliquen la participación de las personas que hayan de ser beneficiarias de la investigación y de aquellos con quienes ha de hacerse el diseño, la recolección y la interpretación de la información con miras a llevar a la práctica acciones reales para superar las debilidades encontradas. (p. 118)

De allí, que la investigación acción participante resulta una modalidad que favorece la reflexión del investigador comprometiéndose en la búsqueda de alternativas de solución que contribuyan a superar un problema. De acuerdo a lo antes expuesto, se considera la metodología más adecuada, porque permite la participación de docentes, estudiantes, así como el grupo investigador dentro de la institución educativa, cuyo objetivo fundamental es aportar soluciones aplicables para mejorar la problemática en estudio. En este orden de ideas, Astorga y Van De Bijl citados en Hurtado y Toro (2009), dividen el proceso metodológico de la IAP en cinco etapas: “Diagnóstico, Planificación, Ejecución, Evaluación y Sistematización”, explicando las mismas de la siguiente manera:

Etapa 1: *Diagnóstico*: En ella se dará a conocer el problema objeto de estudio para detectar la falta de control interno en el laboratorio de química del referido liceo.

Etapa 2: *Planificación*: A través de esta etapa se prepararán las acciones para solucionar el problema diagnosticado.

Etapa 3: *Ejecución*: Aquí se realizarán las acciones planificadas.

Etapa 4: *Evaluación*: En esta etapa se valorarán las acciones que se realizaron, es decir que fueron llevadas a la práctica y se documentará como

se construyó la solución para que otros puedan usarla al momento de realizar mejoras similares en el futuro. Es importante destacar que esta etapa no se llevo acabo en el proyecto de investigación debido al factor tiempo.

Etapa 5: *Sistematización*: Durante la misma se reconstruirá o reajustarán las acciones de todo el proceso del trabajo.

Escenario e Informantes de la Investigación

Desde la perspectiva geográfica y sociocultural, el estudio fue desarrollado en el Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira; donde se imparte formación específica en la etapa de educación media general. Entretanto, los informantes claves en la presente investigación se seleccionaron partiendo de lo señalado por Hurtado y Toro (2007) quien señala que los informantes claves "...son participantes que poseen conocimiento, status, o destrezas comunicativas especiales y que están dispuestos a colaborar" (p.176). De esta manera, se contó con 04 (cuatro) docentes especialistas que asisten al laboratorio de biología y química y por tanto son quienes manejan la información sobre el tema en estudio. Es importante destacar que estos informantes fueron identificados con la asignación de un código para resguardar su identidad como: Inf 1, Inf 2, Inf 3, Inf 4.

Recolección de Información

Con el propósito de obtener la información se procedió a utilizar la entrevista y la observación como técnicas básicas para acceder a la información sobre la implementación de un sistema de inventario basado en hojas de cálculo para el laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque, que permita el registro eficiente de los bienes y equipos, contribuyendo a la mejora del control interno y la calidad del servicio educativo.

Al respecto, la entrevista de acuerdo con Pérez (2010), constituye una técnica en la que "...el entrevistador estimula al entrevistado para que exprese

todos sus sentimientos y pensamientos en una forma libre, conversacional y poco formal, sin tener en cuenta lo correcto del material recogido” (p.41). Esta técnica, ofrece libertad al entrevistado para exponer sus opiniones. En este caso, será aplicada al docente; para ello, se diseñó como instrumento una guía de entrevista que de acuerdo a Méndez (2009), señala que “...se trata de un instrumento que permite prever las interrogantes a ser realizadas como parte de la entrevista” (p.156). Por estas características será utilizada durante el estudio en función de permitir a los diversos informantes emitir libremente su opinión acerca de la temática seleccionada. (Ver Anexo A)

Procesamiento e Interpretación de la Información

En función de la información que se desea obtener, mediante la recogida de datos en las diferentes fases de la información, se efectuó un proceso de categorización, consistente en determinar, con base en la lectura de la información registrada y la interpretación de la investigadora, los aspectos más destacados de la situación estudiada. En el procesamiento cualitativo de la información, categorizar constituye un elemento fundamental, y se trata, según Martínez (2014), de:

...clasificar las partes en relación con el todo, de describir categorías o clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato (p. 266).

En el procesamiento de la información, luego de leídos los registros de información y definidas las categorías, se procedió a segmentar los protocolos de información para diferenciar unidades temáticas, consistentes de acuerdo con Martínez (2014) en “párrafos o grupos de párrafos que expresan una idea o un concepto central” (p.268), asignando a cada informante un código o clave a fin de resguardar la confidencialidad y anonimato del informante. Es

importante destacar que en el análisis de los hallazgos surgen categorías consideradas emergentes que partirán de la dinámica educativa estudiada, y con ello construir un discurso interpretativo apoyado en citas de las expresiones de los informantes; tal y como resulta conveniente dentro de los estudios cualitativos.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En el presente capítulo se exponen los resultados del estudio, desarrollados con base en la construcción establecida en función de las categorías derivadas en el proyecto. Lo anterior, en correspondencia con los elementos de la ruta metodológica que fueron señalados en el tercer capítulo. Respecto a este componente dentro del trabajo de investigación es una etapa de gran importancia, porque implica dar a conocer lo que fue el proceso de búsqueda de la información expresado en hallazgos concretos. Constituye uno de los pasos más trascendentales de la investigación que exige trabajar la información, recopilarla, organizarla en unidades manejables, sintetizarla y presentar resultados en función de los aportes surgidos.

En este caso los investigadores, buscaron describir y darle sentido exacto al contexto donde se desarrolló el estudio, vale decir, el escenario donde se sucede la interacción con los informantes clave, lo que permitió dar cumplimiento a los objetivos propuestos. De esa manera, existe la seguridad que los hallazgos se estudiaron y organizaron con la instrumentación de un proceso que abarca la transcripción, categorización y triangulación orientada hacia el análisis de cada uno de sus componentes, tal como se describe a continuación.

Categoría: Procedimientos de inventario.

En este particular se formuló la interrogante *¿Cómo se realiza actualmente el registro y control de los materiales y equipos en el laboratorio de biología y química?*; a tal fin el Inf. 1 señaló: “Actualmente el control se lleva a cabo de manera manual, mediante cuadernos donde se registra el inventario”. Por su parte el IF2 respondió: “No preciso esa información”, luego el Inf. 3 dijo: “Todo se lleva de forma manual”, mientras que el Inf. 4 señaló:

“Actualmente, el control se lleva de manera manual en un cuaderno, no esta totalizado, pero hay un adelanto, en cuanto a prestamos igualmente en un cuaderno, hay carencia de un sistema digitalizado”.

Al realizar la interpretación de estos testimonios, se evidencia de manera unánime que el laboratorio opera bajo un modelo de gestión de inventarios rudimentario y desactualizado, caracterizado por el uso exclusivo del soporte físico (cuadernos). Este escenario genera una vulnerabilidad latente en el control interno de la institución. El manual de registro y la falta de totalización descrita por los informantes incrementa exponencialmente el riesgo de pérdida de información, la duplicidad de esfuerzos, la dificultad para realizar auditorías rápidas y, principalmente, el desconocimiento del estado real y disponible de los bienes de la nación y equipos pedagógicos. Es así, como la carencia de un sistema digitalizado frena la optimización del tiempo docente, puesto que el rastreo de préstamos e insumos se convierte en una tarea poco eficiente.

Categoría: Estado y condiciones de materiales y equipos.

También interesó averiguar, acerca de *¿Cuál es el estado general de los materiales, equipos y reactivos del laboratorio? ¿Hay elementos dañados, faltantes o en mal estado?*; al respecto el Inf. 1 sostiene: “El estado general es funcional, se cuenta con cristalería básica, aunque algunos materiales presentan desgaste o pequeñas fisuras, en cuanto a los reactivos existen faltantes de sustancias para experimentos”. Seguidamente, el Inf.2 acotó: “Hay material en muy buen estado, no se si hay reactivos vigentes (no manejo la información) sin embargo, contamos con instrumentos de laboratorio microscopios (En el caso del laboratorio de biología)”. Por su parte, el Inf. 3 explicó: “En general los equipos están en buen estado para el nivel de media general esta bastante completo. Los reactivos también están en buen estado”. En cuanto al Inf. 4 agregó: “El estado en su mayoría es bueno, aunque hay carencias de reactivos químicos, pues los que están posiblemente están

vencidos, el resto de cristalería es buena, y en el laboratorio de biología hay material desincorporado, pero aún permanecen allí”.

Al revisar las respuestas, se puede observar que los profesores coinciden en que la mayoría de los equipos y la cristalería están en condiciones aceptables y son útiles para las clases de bachillerato. Sin embargo, los entrevistados también mencionan tres problemas importantes que afectan al laboratorio: Falta y vencimiento de reactivos químicos, desgaste de materiales y acumulación de basura tecnológica o material dañado. Como análisis de estos resultados, se tiene que, aunque el laboratorio tiene una base de herramientas que todavía funciona, existe una debilidad grave con los reactivos químicos y el desorden de los equipos dañados. Si los reactivos están vencidos o incompletos, los estudiantes no pueden realizar todos sus experimentos de química. Esto demuestra lo importante que es el proyecto del sistema de inventario en hojas de cálculo. Con este sistema digital, podrá registrar exactamente qué reactivos están vencidos, qué hacen falta comprar y qué materiales están dañados para sacarlos del espacio. Así, se mantendrá el laboratorio organizado y listo para mejorar las clases de ciencias.

Categoría: Organización y almacenamiento.

Posteriormente se preguntó *¿Cómo están organizados y almacenados los materiales y equipos dentro del laboratorio? ¿Considera que la ubicación y el etiquetado son adecuados?*; al respecto el Inf. 1 mantiene: “Los materiales están organizados por categorías (instrumentos de vidrio, porcelana, maderas, etc.). En cuanto al etiquetado puede mejorarse ya que muchas etiquetas están desgastadas sería ideal optimizar la ubicación para facilitar el acceso rápido durante clases prácticas y asegurar que cada sección por instrumentos este identificada.”. Inmediatamente, el Inf.2 dijo: “Me parece que los docentes que están a cargo de esta tarea, han organizado, y almacenado los materiales y equipos de manera adecuada”. Por su parte, el Inf. 3 expuso: “Existe un lugar para los materiales, pero se debe mejorar su identificación”. En cuanto al Inf.

4 añadió: “La organización debe mejorar con etiquetado, pues, aunque están resguardado en estantes debe haber mejor distribución para la ubicación rápida, lo que cuesta. Una señalización sería una excelente idea funcional”.

Al analizar las respuestas de los entrevistados, se encontró que el laboratorio sí cuenta con un orden básico. Sin embargo, casi todos los docentes coincidieron en que el gran problema actual es la falta de identificación y señalización. Los puntos clave que mencionaron son: Etiquetas dañadas o ausentes, pérdida de tiempo en las clases, necesidad de mejorar la señalización de los equipos y materiales mediante etiquetas. De allí, se puede evidenciar que no basta con tener los materiales guardados en estantes; si no están bien etiquetados, los profesores y estudiantes pierden un tiempo valioso de la clase buscando lo que necesitan. Un laboratorio de ciencias necesita un acceso rápido y seguro a sus herramientas para que las prácticas fluyan mejor.

Esto justifica perfectamente la creación del sistema de inventario digital en hojas de cálculo. Al registrar cada material en la computadora, se le puede asignar un código y un número de estante exacto. Así, el proyecto ayudará a organizar una nueva señalización en el laboratorio, logrando que cualquier persona sepa de inmediato dónde está cada objeto y mejorando la calidad de las clases.

Categoría: Manejo de reactivos y equipos de seguridad.

Continuo la interrogante acerca de: En cuanto a su relación, *¿Qué procedimientos se siguen para el manejo y control de los reactivos químicos y los equipos de seguridad?* Al respecto, el IF1 explicó: “Se mantiene un registro por medio de un inventario de todos los instrumentos que se encuentran almacenados y clasificados en su mayoría”. El IF2 relató: “La etiqueta para los reactivos, su nivel de toxicidad, así como los equipos de seguridad, son indispensables en todo laboratorio. Los docentes deben explicar los procedimientos y la técnica para el manejo de reactivos instrumentos, es

necesario para preservar la seguridad dentro del laboratorio”. Mientras que el IF3 dijo: “La mayoría de los reactivos que se encuentran en el laboratorio no son de alto riesgo, pero el manejo se hace con el mayor cuidado posible haciendo uso de la bata de laboratorio, guantes y lentes de ser necesario”. El Inf. 4, añadió: “Se mantiene bajo llave, solo dos docentes que lo planifiquen y necesiten tienen acceso, tanto estudiantes como docentes que realice una actividad practica usan bata. Hace falta una ficha actualizada de seguridad visible”.

Al revisar las respuestas, se observa que en el liceo ya existen algunas normas básicas de prevención y cuidado. Los hallazgos principales se pueden resumir en los siguientes puntos: usan equipo de protección personal como la bata de laboratorio, guantes y lentes para trabajar con el mayor cuidado posible. Además, se restringe el acceso. Esto sumado a que los docentes explican los procedimientos y la técnica, antes de usar cualquier sustancia para evitar accidentes. Sin embargo, los informantes también señalaron dos debilidades urgentes que ponen en riesgo la seguridad: Falta de información visible y necesidad de identificar el peligro, algo que se conecta con los problemas de etiquetado desgastado vistos en la categoría anterior.

Como análisis de estos resultados, los investigadores evidencian que, aunque el liceo cumple con las normas tradicionales (como usar la bata y guardar las cosas bajo llave), existe un vacío peligroso en la información. Un laboratorio seguro necesita que los estudiantes y profesores puedan ver claramente las advertencias de peligro de cada sustancia antes de tocarla. La implementación del sistema de inventario basado en hojas de cálculo será de gran ayuda para solucionar esto.

Categoría: Mantenimiento y calibración de instrumentos.

A continuación, se formuló otra pregunta, *¿Con qué frecuencia se realiza el mantenimiento o calibración de los equipos del laboratorio? ¿Quién se encarga de ello?*; al respecto el IF1 explicó: “Se realiza un mantenimiento

usualmente al inicio del año escolar o lapso académico, sin embargo, equipos como balanzas requieren de una verificación de calibración antes de las practicas, los docentes de química se encargan de la limpieza y ordenamiento”. El IF2 relató: “Hay docentes que se encargan de calibrar los instrumentos y otros solo lo hacen por iniciativa propia. Frecuentemente muy poco”. Mientras que el IF3 dijo: “Se realiza previo a la realización de las practicas planificadas. Los profesores especialistas se encargan”. En tanto el Inf. 4, acotó: “No se cuenta con un servicio técnico especializado de mantenimiento preventivo, pues el uso de ellos aun no es constante, pero actualmente el profesor Iván Mesa y Marly Montilva realizan algunos procedimientos correctivos”.

Los hallazgos de esta categoría permiten identificar que el mantenimiento del laboratorio es asistemático, es decir, que no se hace bajo un plan organizado sino solo cuando se va a usar un equipo o cuando se daña. Al no tener un técnico, los equipos corren el riesgo de dañarse definitivamente por falta de un cuidado preventivo. Esta realidad demuestra por qué es tan necesario el sistema de inventario en hojas de cálculo. El sistema digital permitirá incluir una alerta o casilla que indique la fecha del último mantenimiento de cada balanza o microscopio y quién lo revisó. Así, el proyecto ayudará a los profesores a llevar un control programado de la calibración, evitando que los equipos se venzan o se dañen por olvido.

Categoría: Uso de herramientas digitales.

En este aspecto la pregunta fue, *¿Ha utilizado o conoce herramientas digitales, como hojas de cálculo, para gestionar inventarios? ¿Cómo ha sido su experiencia?*; al respecto el IF1 explicó: “Si, se utilizan hojas de cálculo como (Microsoft Excel) para llevar a cabo el control de inventario de materiales e instrumentos. La experiencia ha sido positiva, ya que permite automatizar el cálculo de existencia y poder generar reportes de materiales faltantes de manera rápida, además facilita el seguimiento de los préstamos de material a

los alumnos durante las practicas, mejorando significativamente la organización en el laboratorio”. El IF2 relató: “No he tenido la experiencia”. Mientras que el IF3 dijo: “Si manejo hojas de cálculo en otros ámbitos. Muy buena pues permite mantener un control adecuado de los artículos que se manejan”. Respecto al Inf. 4: “Si, tengo conocimientos básicos de hojas de cálculo en Excel, pero no he realizado aun un inventario en la institución”.

Como análisis de estos resultados, los investigadores percibieron que el personal docente cuenta con las habilidades básicas necesarias para adoptar la tecnología en su trabajo. El hecho de que la mayoría ya conozca o use Excel en su día a día facilita que puedan aceptar y aprender a usar la propuesta de este proyecto. Estos hallazgos confirman la viabilidad y el éxito futuro de la investigación. Demuestran que la propuesta de implementar un sistema de inventario basado en hojas de cálculo no será algo extraño o imposible de usar para los profesores, sino una solución práctica y bienvenida que automatizará los procesos, mejorará la organización del laboratorio y facilitará las tareas administrativas de la institución.

Categoría: Sugerencias y necesidades.

En este particular se preguntó, desde su conocimiento, *¿Qué sugerencias tiene para mejorar el control de inventario y las condiciones generales del laboratorio? ¿Qué elementos considera necesarios incluir en una hoja de cálculo para facilitar este proceso?*; al respecto el IF1 explicó: “Etiquetado de instrumentos: Implementar un sistema de etiquetado en los estantes e instrumentos para localizar rápidamente los materiales. Protocolo de entrada y salida: Establecer en un cuaderno o de manera digital, el registro donde cada docente o alumno registre que material retira y en qué estado lo devuelve. Señalización de peligrosidad: Elementos necesarios en la hoja de cálculo: Nombre del instrumento, cantidad actual, estado del material, ubicación física, stock mínimo (cantidad mínima permitida)”.

El IF2 relató: El inventario debe chequearse a final de cada año escolar. Cada docente debe tener sentido de responsabilidad dentro del laboratorio y seguir normas, enseñar a los estudiantes las normas del laboratorio. En la hoja de cálculo, deben estar los instrumentos existentes y todos los recursos que se encuentran allí para poder verificar, siendo más rápido y efectivo. Mientras que el IF3 dijo: “Estantes en mejores condiciones, la hoja de cálculo debe incluir nombre (coloquial y técnica) condición, cantidad y ubicación”. El Inf. 4: Sugiero la creación de un inventario digital con código, nombre, cantidad, estado, fecha de revisión o mantenimiento, ubicación y utilidad. Todo esto por separado para instrumentos y materiales.

Al hacer análisis de estos resultados, se observa que los docentes tienen un gran interés en mejorar su espacio de trabajo y saben exactamente qué necesitan. Sus sugerencias no solo confirman que el proyecto es urgente, sino que nos dan la guía exacta para diseñar la hoja de cálculo. Este análisis sirve para determinar un elemento de gran importancia, ya que las opiniones de los profesores se convierten en los requisitos reales para construir el sistema de inventario digital. Con los datos propuestos por ellos, se garantiza que la herramienta final será útil, fácil de usar y adaptada a las necesidades reales del Liceo Nacional Ángel María Duque.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Cumplidos los pasos requeridos para la recopilación de los datos y su interpretación a la luz de los objetivos establecidos, con base en la información suministrada por los informantes seleccionados se concluye lo siguiente:

En relación con el primer objetivo que considera el diagnóstico de la situación actual, se concluye que el laboratorio opera bajo un sistema de control de inventario obsoleto y deficiente, basado exclusivamente en registros manuales en cuadernos que no están totalizados. Esta situación genera desorganización, etiquetas desgastadas y dificultades para ubicar rápidamente los recursos. En cuanto a las condiciones generales, aunque la cristalería y los equipos básicos son funcionales, existe una falta grave de reactivos químicos, muchos de ellos posiblemente vencidos, y acumulación de materiales desincorporados en el área de biología, lo que justifica la urgente necesidad de una intervención tecnológica y física en el espacio.

Luego para el segundo objetivo específico correspondiente a determinar los elementos necesarios para la elaboración de la hoja de cálculo, considerando las necesidades particulares del laboratorio de biología y química; se determina con precisión que para que la herramienta digital sea realmente útil y adaptada al liceo, debe incluir campos de información específicas aportados por los propios docentes. Los elementos clave identificados que debe poseer la hoja de cálculo son: nombre del instrumento, cantidad existente, estado o condición física del material, ubicación exacta por estante, alertas de stock mínimo para evitar que se agoten los insumos, y una casilla para las fechas de revisión o mantenimiento.

Respecto al tercer objetivo dirigido a diseñar una hoja de cálculo estructurada que permita el registro, organización y seguimiento de los bienes y equipos; se concluye que el diseño del sistema digital en formato de hoja de cálculo (Excel) es una alternativa completamente viable, económica y eficaz

para la institución. Dado que la mayoría de los docentes manifestó poseer conocimientos básicos en el uso de estas herramientas digitales y reportó experiencias previas positivas en otros ámbitos, el diseño de esta estructura digital garantiza una adopción rápida y sencilla por parte del personal, facilitando la automatización de los informes y el control de los préstamos de materiales.

Respecto al cuarto objetivo encaminado al desarrollo de acciones de inventario, se concluye que el inventario digital no puede funcionar solo en la computadora, sino que debe ir acompañado de acciones físicas en el laboratorio. Para un inventario exitoso, es indispensable ejecutar un proceso de desincorporación del material dañado para liberar espacio, mejorar el estado de los estantes, y aplicar un nuevo sistema de señalización física y etiquetado visible que coincida exactamente con los datos registrados en la hoja de cálculo.

Finalmente es importante señalar que la implementación de esta hoja de cálculo a futuro no solo moderniza los procesos administrativos del referido espacio educativo mejorando el control interno, sino que optimiza el tiempo de las clases prácticas, garantiza el manejo seguro de las sustancias mediante fichas de seguridad y, en consecuencia, eleva significativamente la calidad del servicio educativo en las áreas de biología y química.

Recomendaciones

Sobre la base de las conclusiones obtenidas y con el propósito de garantizar que el sistema de inventario y las mejoras del laboratorio se mantengan vigentes en el Liceo Nacional Ángel María Duque, se formulan las siguientes recomendaciones:

A la dirección del Liceo Nacional Ángel María Duque:

Establecer de manera obligatoria el uso de la hoja de cálculo diseñada como el único instrumento válido para el control, registro y fiscalización de los bienes del laboratorio al inicio y cierre de cada año escolar.

Gestionar ante los entes competentes o la comunidad educativa la adquisición de los reactivos químicos faltantes y la reparación de los estantes dañados, utilizando los informes de escasez que genera la nueva hoja de cálculo.

A los docentes del área de ciencias:

Registrar de forma inmediata en la hoja de cálculo cualquier cambio en el laboratorio, ya sea el ingreso de un material nuevo, la desincorporación de uno dañado o el consumo de un reactivo, para evitar que el sistema digital se desactualice.

Utilizar activamente la sección de la hoja de cálculo destinada al control de préstamos cada vez que se realice una práctica, asegurando que los estudiantes devuelvan los materiales limpios y en buen estado.

Imprimir y colocar de forma visible en el laboratorio las fichas de seguridad y nivel de toxicidad de los reactivos que se organizan en el sistema, para que sirva de guía visual antes de cada experimento.

A los estudiantes que hacen uso del laboratorio:

Cuidar las etiquetas y los códigos colocados en los estantes y materiales, evitando rayarlos o quitarlos, ya que estos coinciden con el orden del sistema digital.

Adoptar con disciplina el uso obligatorio de la bata, guantes y lentes de seguridad, e informar inmediatamente al profesor cualquier accidente o ruptura de material para su registro.

A futuros estudiantes e investigadores de la institución:

Utilizar esta investigación como base para futuros proyectos, proponiendo, por ejemplo, la creación de una aplicación móvil o la automatización del inventario mediante códigos QR para seguir modernizando el liceo.

ANEXOS

ANEXO A. Entrevista aplicada



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

Instrumento: Entrevista dirigida a los docentes que laboran en el laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque.

Presentación: Buenos días. Esta entrevista forma parte de nuestro proyecto de investigación, el cual busca mejorar el control y registro de los materiales y equipos del laboratorio de biología y química, mediante la implementación de una hoja de cálculo. Sus respuestas nos serán útiles con fines de diagnóstico y mejora. No hay respuestas correctas o incorrectas; lo importante es su experiencia y opinión.

Categoría Nro. 1: Procedimientos de inventario.
1. ¿Cómo se realiza actualmente el registro y control de los materiales y equipos en el laboratorio de biología y química?

Categoría Nro. 2: Estado y condiciones de materiales y equipos.
2. ¿Cuál es el estado general de los materiales, equipos y reactivos del laboratorio? ¿Hay elementos dañados, faltantes o en mal estado?

Categoría Nro. 3: Organización y almacenamiento.
3. ¿Cómo están organizados y almacenados los materiales y equipos dentro del laboratorio? ¿Considera que la ubicación y el etiquetado son adecuados?

Categoría Nro. 4: Manejo de reactivos y equipos de seguridad.
4. En cuanto a su relación, ¿Qué procedimientos se siguen para el manejo y control de los reactivos químicos y los equipos de seguridad?

Categoría Nro. 5: Mantenimiento y calibración de instrumentos.
5. ¿Con qué frecuencia se realiza el mantenimiento o calibración de los equipos del laboratorio? ¿Quién se encarga de ello?

Categoría Nro. 6: Uso de herramientas digitales.
6. ¿Ha utilizado o conoce herramientas digitales, como hojas de cálculo, para gestionar inventarios? ¿Cómo ha sido su experiencia?

Categoría Nro. 7: Sugerencias y necesidades.
7. Desde su conocimiento, ¿qué sugerencias tiene para mejorar el control de inventario y las condiciones generales del laboratorio? ¿Qué elementos considera necesarios incluir en una hoja de cálculo para facilitar este proceso?

ANEXO B. Evidencia de las acciones para la realización del inventario del laboratorio de biología y química del Liceo Nacional Ángel María Duque.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aldana Y. y Pérez M. (2022). "Sistema de inventario para la optimización del control interno de materiales y suministros de la distribuidora y bodegón casa Villareal C.A". Universidad Nacional Experimental de los llanos occidentales "Ezequiel Zamora".
- Aranda, J. (2015). Herramientas ofimáticas: Aplicaciones prácticas con hojas de cálculo. Editorial Universitaria.
- Bavaresco F. (2013) Metodología de la Investigación Cualitativa. FEDUPEL. Tercera Edición.
- Bonilla C. y Rodríguez A. (2011) Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. México. Tercera Edición
- Creswell J. (2014). Diseño de la investigación: Enfoques cualitativos, cuantitativos y de métodos mixtos. (5th ed.). SAGE Publications.
- Di Pasquale R. (2018). Gestión y Control Interno de las Organizaciones. Disponible: http://ruben-apaza.blogspot.com/2013/07/ciclo-vida_proyecto.html.
- Díaz A. (1999). La gerencia de inventarios. Caracas: Ediciones IESA. 1999. 280p.
- Díaz V. y otros (2020). "Elaboración del inventario de bienes nacionales en los laboratorios de química y física del L.N Esteban Smith Monzón, Municipio Miranda del estado falcón". Escuela Técnica comercial nacional "Pedro Curiel Ramírez".
- Dodge, M., & Stinson, C. (2016). Microsoft Excel 2016 Inside Out. Microsoft Press.
- Frye, C. (2017). Microsoft Excel 2017 Step by Step. Microsoft Press.
- García-Martínez, A. (2020). Gestión de inventarios y seguridad en laboratorios de enseñanza de las ciencias. Revista Iberoamericana de Educación en Ciencias.
- Hernández S. (2014) Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. México.
- Hurtado y Toro (2007)

- Hurtado, L., Toro, J., (2009) Paradigmas y método de investigación en tiempos de cambio. 2da. Edición. Clemente Editores C.A. Venezuela.
- Mantilla S. (2005) Auditoria del Control Interno. Segunda edición, Bogotá: Eco ediciones.
- Martínez M. (2014). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico. 3ra. Edición. México: Trillas.
- Méndez C. (2009) Paradigmas de investigación. Metodología cualitativa en educación: Investigación – Acción. Candidus Editores Educativos. Venezuela.
- Moreno (2009). Propuesta de mejora de operación de un sistema de gestión de almacenes. Lima Perú.
- Ortega U. (2019). “Sistema de control de inventario (SCI) para el área de computación e informática del Instituto de educación superior tecnológico Huaycán”. Lima Perú.
- Osorio M. (2025). “Optimización de inventario de reactivos en laboratorio fisicoquímico de control de calidad”. Universidad de Chile facultad de ciencias químicas y farmacéuticas.
- Pérez, G. (2010) Investigación Cualitativa. Retos e interrogantes. II. Técnicas y análisis de datos. Editorial La Muralla. Madrid.
- Rodríguez N. (2009) Aportes al marco curricular para la educación venezolana. Documento disponible en: <https://share.google/6Gzpl1xs4z9BA0yp7>
- Sánchez, J. (2022). Análisis de Control e Inventario Empresarial. Digital. <http://www.campus.com>.
- Sancho (2009). Inventariando patrimonios culturales. Ocho entrevistas en museos. Lisboa, Granada, Portugal.
- Tamayo M. (2004) Cómo se elabora el proyecto de investigación. Caracas: Consultores Asociados, Servicio Editorial.
- Walkenbach, J. (2015). Excel 2016 Bible. John Wiley & Sons.
- Whittington R. y Pany K. (2000). Auditoria un enfoque integral 12ª. Edición: Colombia, Irwin McGraw - HILL INTERAMERICANA, S.A.

Zutter, D. (2018). Gestión de inventarios para laboratorios de ciencias: estándares de eficiencia y seguridad. Revista Science Education Publishing.